

Physics Origins 01

牛顿如何建立“力”的概念

一个从测量、比较、碰撞和动量变化出发的概念生成笔记。本文只处理牛顿力学这一段，不引入电磁学、相对论或后来的分析力学。

目录

1. 如果回到牛顿之前，人类到底能测什么？
2. 为什么会出现速度？
3. 为什么平均速度不够？
4. 为什么必须出现加速度？
5. 质量到底是什么？
6. 为什么速度解释不了碰撞？
7. 为什么出现动量 $p=mv$ ？
8. 牛顿真正提出了什么？
9. 为什么《原理》几乎没有现代微积分？
10. 总结

1. 如果回到牛顿之前，人类到底能测什么？

如果把时间拨回四百年前，现代教材中的速度、加速度、动量、力等概念并没有以今天的形式存在。人们面对一辆马车、一块石头或一个下落的苹果时，最先能记录的并不是“受了多大的力”，而是两个更朴素的东西：它在哪里，以及它在什么时候在那里。

这意味着经典力学的起点并不是公式，而是测量。物理学首先要把自然现象变成可以记录、可以比较的东西。一个物体在不同时间出现在不同位置，这就是最原始的运动记录。

这一点非常重要。现代教材往往从 $F=ma$ 开始，使人误以为“力”是一个天然存在、可以直接使用的概念。历史上恰好相反：人们先记录运动，然后才逐步发明描述运动的概念。



图 1：最初的记录只有位置和时间。速度、加速度和力都是后来的抽象。

例子：如果你记录“8:00 在村口，8:10 到桥边，8:20 到城门”，你还没有定义速度，但你已经拥有了后续所有运动学概念的原材料。

2. 为什么会出现速度？

仅仅知道位置和时间，很快就不够了。假设两个人都走了两个小时，一个人走十公里，另一个人走二十公里。我们自然会说第二个人更快。为了比较不同运动，人们需要一个新量：单位时间内走过多少距离。

这就是平均速度。它的最初意义不是微积分中的 dx/dt ，而是一个非常日常的比较工具：谁在同样时间里走得更远，谁就更快。

$$\text{平均速度} = \text{总距离} / \text{总时间}$$

运动	距离	时间	平均速度
A	10 km	2 h	5 km/h
B	20 km	2 h	10 km/h

3. 为什么平均速度不够？

平均速度只看开始和结束，不看中间过程。两个人都跑 1500 米，用时都为 5 分钟，平均速度完全一样；但一个人全程匀速，另一个人前半程慢、后半程冲刺。这两种运动显然不同。

因此，平均速度失败了。人们需要描述某一瞬间到底有多快。瞬时速度的思想就是这样出现的。先有物理问题，后有数学表达；现代的 $v = dx/dt$ 是后来微积分成熟后的语言。

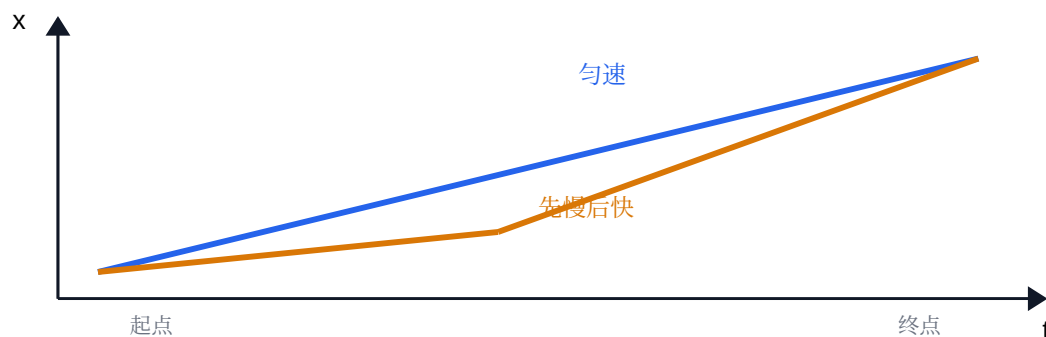


图 2：相同起点和终点可以对应完全不同的运动过程。平均速度会丢失中间信息。

4. 为什么必须出现加速度？

速度出现以后，问题并没有结束。伽利略研究斜面和自由落体时发现，速度本身也会变化。苹果刚开始下落时并不快，越往后越快。真正需要描述的对象变成了：速度变化得有多快。

这个新量就是加速度。它不是力，也不是一种物质，而是对运动状态变化的描述。加速度告诉我们速度如何变化，却还没有解释为什么速度会变化。

时间	速度	速度增加量
1 s	2 m/s	-
2 s	4 m/s	+2 m/s
3 s	6 m/s	+2 m/s
4 s	8 m/s	+2 m/s

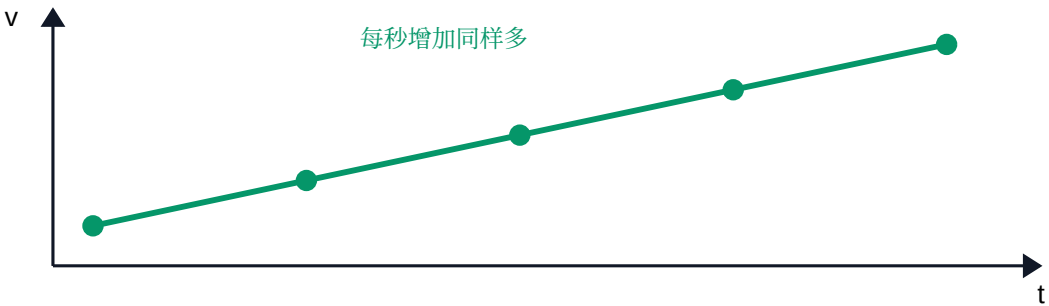


图 3：加速度描述速度变化的规律，而不是变化的原因。

5. 质量到底是什么？

今天我们习惯用 kg 来谈质量，但历史上最开始没有千克。人们首先拥有的是比较：两个东西放在天平两端，如果平衡，就说它们有相同的“物质量”；如果一边需要两个标准石头才平衡，就说它大约是两倍。

因此，质量最初不是一个绝对数字，而是一种可比较的性质。单位是后来为了贸易和科学交流而建立的标准。牛顿建立力学时，并不需要现代 kg；他只需要知道一个物体相对于另一个物体是几倍。

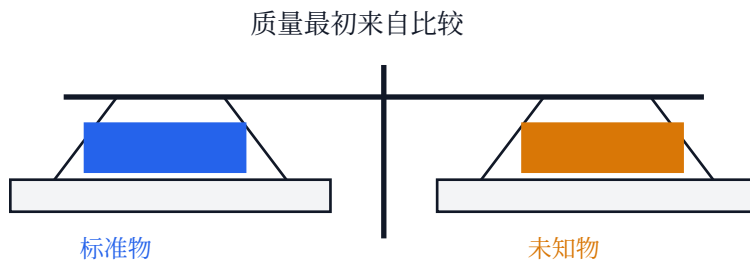


图 4：质量最初来自天平比较。单位是后来的语言，比较关系才是起点。

例子：如果一辆车的“物质量”是另一辆的两倍，我们就可以在理论中把它记作 $m=2$ 。这个 2 不必是 kg，它首先只是比例。

6. 为什么速度解释不了碰撞？

现在真正的问题出现了。假设两辆车以相同速度撞向墙，一辆很轻，一辆很重。它们速度一样，但撞击效果显然不一样。这说明速度不能完全描述运动状态。

速度只告诉我们“运动得多快”，却没有告诉我们“是谁在运动”。碰撞把质量的重要性暴露出来：同样速度下，质量越大的物体越难停下，撞击也越猛烈。

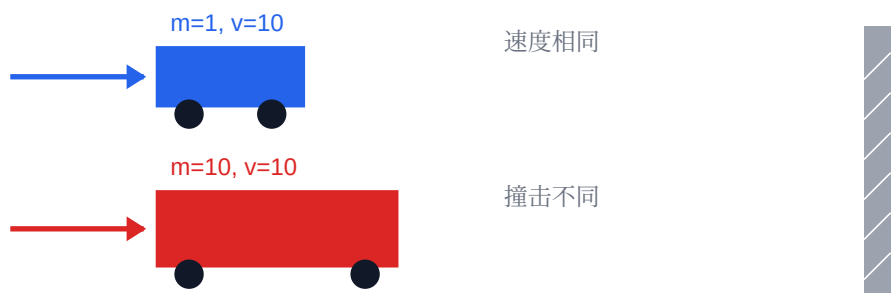


图 5：同样速度并不意味着同样的运动状态。碰撞迫使质量进入描述。

车	质量	速度	直觉结果
轻车	1	10	较弱碰撞
重车	10	10	强得多的碰撞

7. 为什么出现动量 $p = mv$?

如果一个新量要描述碰撞和运动状态，它至少要满足两个事实：质量翻倍时，这个量应当大约翻倍；速度翻倍时，这个量也应当大约翻倍。

加法 $m+v$ 很快失败。假设 $m=1, v=10$, $m+v=11$ ；若质量翻倍为

2, $m+v=12$, 只增加一点点，完全不像碰撞实验中的效果。乘法 mv 则自然满足这两个要求。

于是牛顿引入 quantity of motion, 中文可译为运动量，现代称动量。它写作 $p=mv$ 。这个公式并不是为了数学好看，而是为了捕捉实验中最稳定的关系。

情况	m	v	m+v	mv
基准	1	10	11	10
质量翻倍	2	10	12	20
速度翻倍	1	20	21	20

结论： $m+v$ 不能反映实验中的比例变化； mv 可以同时反映质量和速度的线性影响。

8. 牛顿真正提出了什么？

到了这里，我们已经有了位置、时间、速度、加速度、质量和动量。牛顿真正关键的一步，是把“力”理解为改变运动量的原因。

如果一个物体的运动量从 10 变成 20，再变成 30，我们会问：是什么让它不断改变？牛顿的回答是：力。力的大小不只是看动量变了多少，更要看它变得有多快。现代数学把这句话写成 $F = dp/dt$ 。

如果质量保持不变， $p=mv$ ，所以 $dp/dt=m dv/dt$ ，而 dv/dt 就是加速度 a ，于是得到 $F=ma$ 。也就是说， $F=ma$ 是质量不变时的常用形式，而不是理解牛顿思想的唯一入口。



图 6：力描述运动量变化得有多快。现代写法是 $F = dp/dt$ 。

$$p = m v$$
$$F = dp/dt$$

若 m 不变： $F = m dv/dt = m a$

9. 为什么《原理》几乎没有现代微积分？

牛顿并不是没有变化率思想。相反，他已经拥有自己的流数思想：物理量像流水一样连续变化，研究自然就要研究这些量变化得有多快。

但是《自然哲学的数学原理》主要采用欧几里得式几何证明。十七世纪的学术共同体更熟悉和信任几何，牛顿也选择用线段、三角形、面积和极限过程表达连续变化。

因此，重要的不是牛顿有没有写出 dp/dt 这个符号，而是他已经抓住了“运动量变化率”这个物理思想。现代导数符号只是后来更方便的语言。

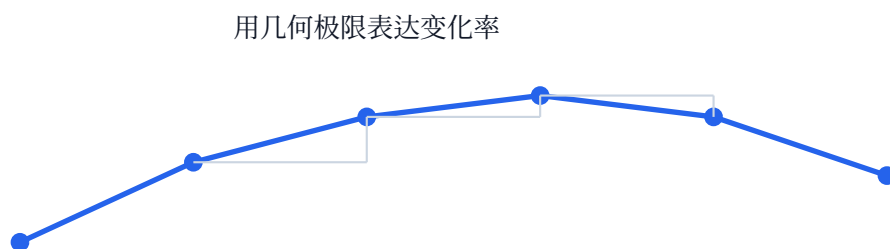


图 7：牛顿用几何极限表达今天我们用导数表达的变化率思想。

10. 总结：力的概念是怎样长出来的

这篇文章的核心不是证明 $F=ma$ ，而是还原它背后的概念生成过程。物理学不是从公式开始，而是从观察和测量开始。每当已有概念无法解释新的现象，一个新的物理量才被迫出现。

位置和时间给出运动记录；速度比较谁更快；瞬时速度修正平均速度的不足；加速度描述速度变化；质量来自比较；碰撞暴露速度不够；动量把质量和速度合并；力则描述动量如何变化。

牛顿真正改变的不是某一个公式，而是把“为什么运动会改变”变成了一个可测量、可计算、可预测的问题。

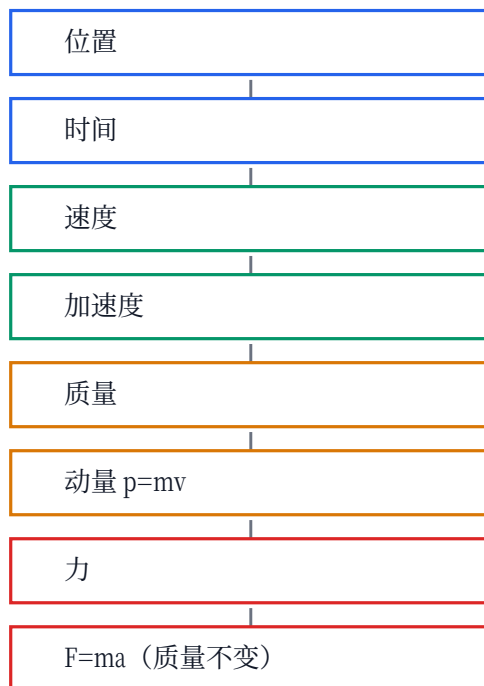


图 8：本篇的概念生成主线。